

Part 1 4회차

Gaussian elimination · RREF · 해의 구조

MML §2.3.1-§2.3.3 (메인) · Strang Ch 2.1-2.3 (발췌, **Elementary matrix** · **LU** 절차 시그니처) · EoLA Ch.7: Inverse matrices, column space and null space · Part 1 (선형대수 1)

Review: 지난 시간(3회차) 핵심

키워드	한 줄 정리
두 해석	$Ax = \text{Row}(\text{행 내적 묶음}) = \text{Column}(\text{열들의 Linear combination})$
Column space	$\text{col}(A) = \text{열들의 Span} = Ax \text{의 도달 가능 영역}$
해 존재	$Ax=b$ 해 존재 $\Leftrightarrow b \in \text{col}(A)$
행렬곱 4해석	원소·열·행·Outer — 같은 곱, 다른 묶음

남은 문제: "b가 $\text{col}(A)$ 안에 있는가"를 눈으로 확인할 수 없다. 차원이 커지면 더 불가능하다.

→ 본 회차의 **Gaussian elimination**이 이 검사를 **알고리즘**으로 만든다.

본 회차 핵심 질문 · 학습 목표

$Ax = b$ 를 어떻게 알고리즘으로 풀고, 해의 구조(유일·무수·없음)를 한 번에 판정합니까?

도구는 하나의 사슬이다: **Row operations 3가지** → **Gaussian elimination** → **RREF** → **Pivot 패턴**.

이번 회차가 끝나면:

1. **Gaussian elimination**으로 $Ax=b$ 를 손계산한다 (REF → RREF, RREF는 유일).

2. **Pivot 열·Free 열**을 식별하고, **해의 세 경우**를 Pivot 패턴으로 판정한다.

3. 해의 구조와 3회차 **Column space**의 관계를 진술한다.

B. Linear equation system의 표현 — B-1. Augmented matrix(첨가행렬)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots = b_2 \\ \vdots \end{cases} \Leftrightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{b} \Leftrightarrow [A \mid \mathbf{b}]$$

Augmented matrix $[A \mid \mathbf{b}]$ 로 한 표에 모든 정보를 담는다.

예

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

B-2. Elementary row operations: 3가지

해를 바꾸지 않는 세 가지 행 연산이다.

기호	연산	의미
(R1)	$R_i \leftrightarrow R_j$	두 행을 교환
(R2)	$R_i \leftarrow c R_i \ (c \neq 0)$	한 행을 0이 아닌 Scalar(스칼라)로 곱하기
(R3)	$R_i \leftarrow R_i + c R_j$	한 행에 다른 행의 Scalar배를 더하기

명제 3.1 (해 불변성)

세 연산은 모두 $Ax = b$ 의 **해집합을 보존**한다. (각 연산이 가역이라, 역연산으로 원래대로 되돌릴 수 있어 식 묶음이 동치이기 때문.)

B-2b. 세 연산을 숫자로 보기

같은 원본에 세 연산을 **각각** 적용하면 무엇이 달라지는지 본다.

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{(R1) \ R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{(R2) \ R_1 \leftarrow \frac{1}{2} R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{(R3) \ R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{2} R_1} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

→ (R3)가 **한 행의 앞자리를 0으로** 만드는 소거의 핵심 동작이다 ($1 - 0.5 \times 2 = 0$).

B-2c. 행 연산 = Elementary matrix (Strang)

Strang 발췌: 행 연산 하나 = **Elementary matrix**를 왼쪽에 한 번 곱하는 것. E는 단위행렬 I의 한 자리만 바꾼 행렬이다.

예1 · 행 교환 $R_1 \leftrightarrow R_2$ — I의 1·2행을 맞바꾼 P를 곱하면 두 행이 그대로 바뀐다 (가장 쉬운 경우).

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad (1.2\text{행 맞바꿈})$$

P A

행 교환처럼 **가장 단순한 연산**부터 곱셈 하나로 표현된다. 다음은 소거 연산.

B-2c'. Elementary matrix — 소거도 곱셈으로

예2 · 소거 $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ — I 의 (2,1)만 -2로. E 의 2행 (-2,1,0)이 "새 2행 = -2×1행 + 2행"을 지시 → **2행**만 바뀐다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

E A

소거 단계를 누적하면 $E_k \cdots E_1 A = U \rightarrow A = LU$ (**5회차 LU 분해의 출발점**).

C. Gaussian elimination

C-1. 전체 흐름

직관: 행 연산을 반복해 **상삼각형(REF)**으로 만들면 마지막 행이 한 미지수만 남는다. 거기서부터 **거꾸로 대입**해 해를 차례로 읽는다.

두 단계

1.Forward elimination(전방 소거): A를 상삼각형으로 (Row Echelon Form, REF)

2.Backward substitution(후방 대입): REF에서 미지수를 거꾸로 구하기

Strang Ch 2.1-2.3 발췌: "Pivot은 0이 아닌 첫 원소, 그 아래 모두 0으로"를 반복하면 REF(가우스 소거). 위쪽까지 마저 지우면 RREF가 되는데, 이는 D절에서 다룬다.

C-2. Forward elimination: 3×3 예제 (1단계)

다음 연립방정식을 첨가행렬 $[A \mid b]$ 로 놓고, 위 행으로 아래 행을 지워 나간다.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x + 5y + 3z = 10 \\ x + 3y + 3z = 7 \end{cases} \implies \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 10 \\ 1 & 3 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

1단계 — 1열의 pivot(=1) 아래를 0으로 ($R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

C-2b. Forward elimination (2단계 → REF)

2단계 — 2열의 pivot 아래를 0으로 ($R_3 \leftarrow R_3 - R_2$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \leftarrow \mathbf{REF} \text{ (상삼각형)}$$

- 대각선의 1, 1, 1이 각 행의 **pivot**(그 행 첫 0 아닌 원소).
- pivot **아래**가 모두 0인 **사다리꼴(REF)**에 도달했다. 이제 해를 읽을 수 있다.

C-3. Backward substitution: REF에서 해 읽기

REF를 식으로 되읽으면 **마지막 행부터** 한 변수씩 풀린다.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \iff \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ y + z = 2 \\ z = 1 \end{cases}$$

아래에서 위로 대입: $z = 1 \rightarrow y = 2 - z = 1 \rightarrow x = 4 - 2y - z = 1$.

해: $(x, y, z) = (1, 1, 1)$. ✓

C-4. Pivot(피벗)의 의미

Pivot = REF에서 각 행의 **0이 아닌 첫 원소**. Pivot이 어느 열에 있는지가 해의 구조를 결정한다.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ — pivot } (1,1)(2,2)(3,3): \text{ 모든 변수 열에 pivot } \Rightarrow \text{ 유일해}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ — pivot 1열·3열, 2열엔 없음 } \Rightarrow \text{ 자유 변수 발생}$$

- 모든 변수 열에 pivot $\rightarrow$ 유일해 / pivot 없는 열 $\rightarrow$ 자유 변수(무수한 해) / b 열에 pivot $\rightarrow$ 해 없음(E절).

잠깐 풀어보기: Gaussian elimination

문제 (3×3)

다음을 Gaussian elimination으로 풀어보시오.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + 2y + 3z = 14 \\ x + 3y + 5z = 22 \end{cases}$$

힌트: 첫 행을 그대로 두고 둘째·셋째 행에서 첫 행의 배수를 빼는 것부터 시작한다.

잠깐 풀어보기: 답

풀이

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \\ 1 & 3 & 5 & 22 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1, R_3 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 2 & 4 & 16 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

마지막 행이 $0=0 \rightarrow$ **Free variable 발생**. $z = t$ 로 두면 $y = 8 - 2t$, $x = 6 - y - z = t - 2$. **해:** $(t-2, 8-2t, t)$,

$t \in \mathbb{R}$, 무수히 많다.

한 식이 다른 식의 Linear combination이면 자유 변수가 생긴다.

D. RREF · Pivot · Free variables

D-1. REF와 RREF의 정의

정의 (REF, Row Echelon Form · 사다리꼴): 다음 세 조건을 만족하는 형태.

- ① 0이 아닌 행의 **pivot**(첫 0 아닌 원소)이 아래 행으로 갈수록 **오른쪽**에 온다.
- ② pivot **아래**는 모두 0. ③ 0으로만 된 행은 맨 아래에 모인다.

정의 (RREF, Reduced REF · 기약 사다리꼴): REF이면서 추가로,

- ④ 모든 pivot이 정확히 **1**이다.
- ⑤ pivot이 있는 열은 pivot 외의 **위·아래가 모두 0**이다 (그 열이 표준단위벡터 e_k).

D-1b. REF → RREF: 계속 지워 나간다 (Gauss-Jordan)

지금까지 **REF**까지 소거한 것이 **가우스 소거(Gaussian elimination)**다. 여기서 멈추지 않고 **pivot**을 1로 만들고 **pivot** 위까지 0으로 지워 **RREF**까지 가는 것을 **가우스-조던 소거(Gauss-Jordan elimination)**라 부른다. (앞의 3×3 REF로 이어서)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_3, R_1 - R_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 - 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

→ 왼쪽이 **단위행렬**. 후방 대입 없이 해 $x=1, y=1, z=1$ 을 바로 읽는다. 이것이 RREF의 힘이다.

D-2. RREF의 유일성 (정리 3.1)

어떤 행렬 A 에 대해서도 행 연산으로 도달하는 RREF는 **유일**하다. REF는 어떤 행 교환을 했느냐에 따라 모양이 다를 수 있지만, **RREF는 한 가지뿐**이며 **표준형** (canonical form)이다. 따라서 " A 의 RREF" 라고 부를 수 있다 (정관사 the). 증명은 6회차 Basis(기저) 도구 이후.

D-3. Pivot column vs Free column

Pivot column(피벗 열) = pivot이 들어 있는 열. **Free column(자유 열)** = pivot이 없는 열.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

pivot 열 1,2, free 열 3

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

pivot 열 1,3, free 열 2

Free column 수 = 자유 변수 수 = 해의 자유도이다.

D-4. RREF에서 해 직접 읽기

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 1열·2열 pivot $\rightarrow x_1, x_2$ 는 **종속 변수** / 3열 free $\rightarrow x_3 = t$ 임의.
- 각 pivot 행을 식으로: $x_1 - x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = t, x_2 + 2x_3 = 3 \Rightarrow x_2 = 3 - 2t$.

해: $(t, 3-2t, t)$, 직선(1차원 자유도). $\rightarrow$ RREF만 보면 해의 **완전한 모양**이 즉시 나온다.

E. 해의 세 경우

E-1. 세 경우의 판정

$[A \mid b]$ 의 RREF를 보고 세 경우로 판정한다.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(i) 유일 해

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(ii) 무수히 많은 해

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(iii) 해 없음

- (i) 모든 변수 열에 pivot, b 열엔 없음 → 유일해.
- (ii) free column 있음 → 그 수만큼 자유도.
- (iii) b 열에 pivot($0 = c \neq 0$ 형태의 행) → 모순 → 해 없음.

E-2. 해 없음의 의미: 모순 행

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{둘째 행} = (0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 = 1), \text{ 즉 } 0 = 1$$

어떤 x_1, x_2 를 잡아도 모순이므로 해가 없다.

3회차와 연결

- 해 없음 $\leftrightarrow b \notin \text{col}(A)$, b 가 A 의 Column space 밖
- 해 있음 $\leftrightarrow b \in \text{col}(A)$, Column space 안

본 회차 알고리즘이 그 멤버십 판정을 손계산으로 가능하게 한다.

E-3. 무수히 많은 해의 구조: 일반해

해가 무수히 많을 때, 전체 해(**일반해, general solution**)는 한 특수해 + $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 의 해로 쪼개진다.

$$\underbrace{\mathbf{x}}_{\text{일반해}} = \underbrace{\mathbf{x}_p}_{\text{특수해 1개}} + \underbrace{\mathbf{x}_h}_{A\mathbf{x}=\mathbf{0}\text{의 해}}$$

- $\mathbf{x}_p$ (**특수해**): free 변수를 0으로 둔 해 하나 — 해집합 위의 **한 점**.
- $\mathbf{x}_h$: $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 을 만족하는 부분 — **원점을 지나는 방향(들)**. free 변수를 바꾸면 이 방향으로 움직인다 (6회차 Null space).

아핀 부분공간(affine subspace): 이 해집합은 원점을 지나는 부분공간($\mathbf{x}_h$ 들)을 $\mathbf{x}_p$ 만큼 **평행이동**한 것이다. $\mathbf{x}_p \neq \mathbf{0}$ 이면 **원점을 지나지 않으므로 부분공간이 아니다**(그래서 "아핀"). 예: 원점을 안 지나는 직선·평면.

E-3. 무수히 많은 해: 예

예 (앞 슬라이드)

$$\text{해 } (t, 3-2t, t) = (0, 3, 0) + t(1, -2, 1)$$

- $x_p = (0, 3, 0)$
- $x_h = t(1, -2, 1)$, 모든 $t \in \mathbb{R}$

→ **6회차 Null space**의 출발점이다.

F. CS·AI 적용

F-1. AI에서 Linear equation 풀이

응용	$Ax = b$ 의 역할	회차
선형 회귀	$\hat{A}\beta = b$ (overdetermined $\rightarrow$ 최소제곱)	Part 2 2 · Part 3 4
신경망 한 층의 역방향	입력 복원 (역연산)	Part 2
Optimization KKT	등식 제약 = $Ax = b$	Part 3 3
Computer Graphics	좌표 변환 풀이	—

$\rightarrow$ 실제로 `np.linalg.solve(A, b)`가 내부에서 하는 일이 바로 이번 회차의 **가우스 소거(LU 분해, 5회차)**다. 대형 신경망 학습도 본질은 거대한 Linear equation system의 근사 풀이다.

G. 클로징

G-1. 코딩 실습 골자

→ Colab으로 실행

1. **Gaussian elimination**을 직접 구현 (Forward + Backward)

2. NumPy `np.linalg.solve`와 결과 비교

3. `sympy.Matrix(...).rref()`로 RREF 직접 계산 + 손계산과 비교

4. 해의 세 경우를 모두 실험 (유일·무수·없음)

5. **랜덤 행렬 100개**에 대해 해 존재 여부를 RREF로 자동 판정

6. 시각화: 2변수 경우 두 직선의 교차·평행·일치

G-2. 본 회차 핵심 5개

1.Elementary row operations 3가지: 해를 바꾸지 않는 식 묶음 변형

2.Gaussian elimination: Forward(REF) + Backward(해 읽기)

3.RREF는 유일: 한 행렬의 표준형

4.Pivot 열 vs Free 열: Free 열 수 = 자유 변수 수

5.해의 세 경우 판정: b 열 pivot 있음 $\rightarrow$ 없음. Free 열 있음 $\rightarrow$ 무수. 모든 변수 열 pivot $\rightarrow$ 유일.

본 회차 마무리 문제 (즉석 풀이)

다음 system을 RREF로 풀고 **해의 종류** (유일·무수·없음)를 판정하시오.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 4 \\ 2x + 5y + 7z = 9 \\ x + 3y + 5z = 6 \end{cases}$$

- **(a)** Augmented matrix를 적으시오.
- **(b)** Gaussian elimination으로 REF를 만드시오.
- **(c)** 추가 행 연산으로 RREF로 만드시오.
- **(d)** Pivot 열과 Free 열을 식별하시오.
- **(e)** 해의 종류·해를 적으시오.

본 회차 마무리 문제: 답

(a)(b) Forward $\rightarrow$ REF:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 7 & 9 \\ 1 & 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1, R_3 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

본 회차 마무리 문제: 답 (계속)

(c) → RREF ($R_2 - R_3$, $R_1 - 3R_3$, $R_1 - 2R_2$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- (d) Pivot 열: 1, 2, 3 (모두). Free 열: 없음.
- (e) 유일해: $(x, y, z) = (1, 0, 1)$.

검산: $1 + 0 + 3 = 4 \checkmark$, $2 + 0 + 7 = 9 \checkmark$, $1 + 0 + 5 = 6 \checkmark$

핵심: 모든 변수 열에 pivot → 해 유일. RREF의 b 열이 곧 해.

Q & A

핵심 한 줄: **RREF의 Pivot** 위치를 보면 **$Ax=b$** 의 해가 한눈에 보인다.

다음 회차(5회차): **Inverse matrix · LU 분해** — 가우스 소거를 행렬 형태 $A=LU$ 로 정리한다.

사전 reading: MML §2.2.2·§2.3.4-5 · Strang Ch 2.4-2.7 · EoLA Ch.7

HANDOUT: 본 PDF + 04_가우스소거_RREF.ipynb